# 图溯

## 图片身份保护与
## 可信流转解决方案

— 生成时标记，传播后查找 —




**让图像的身份线索，跟得上内容的传播**

# 01

# 创意来源

从图片传播中的信息断点出发。

# 图像不仅传递信息，也承载创意、品牌与资产价值

**图像创作**

摄影／设计／生成

**数字图像**

可复制 · 易流转

**内容传播**

新闻、社交与知识交流

**创意表达**

设计、艺术与数字文创

**商业使用**

品牌营销与素材交付

**价值依赖使用，使用需要可信线索。**

**来源身份，是图像价值被可靠使用的重要基础**

# 画面可以完整保留，来源说明却可能在传播中脱落




## 创作者交付

图片＋署名＋使用说明

## 群聊／平台转发

图片被另存、改名或编辑

## 再次收到

可见内容，难核对来处

**需要让可核验的身份线索进入图像本身，而非只依赖附件说明**

# 真正的断点，发生在“制作—交付—再次使用”的责任交接处

**制作端**

署名与身份在交付说明中

**需求：身份随图保留**

**交付端**

多个合作方持有相似版本

**需求：统一作品与批次登记**

**使用端**

再次收到图片时缺少材料

**需求：直接上传并关联线索**

## 核心用户：品牌设计／店铺运营／审核人员

关键约束：图片观感、低操作成本、授权材料与隐私边界。

**需求来自交接任务，技术选型围绕交接中的信息断点展开**

# 访谈问清真实经历，任务观察检验实际操作成本

### 样本与角色

设计 3 人／运营 3 人／审核 2 人

覆盖生成、交付和再次使用

### 访谈与案例

追问最近一次真实交付经历

保留匿名原话与材料出处

### 任务对照

人工追问 ↔ 系统核验

同图同任务，记录正确与用时

**调研输出：真实案例 → 痛点频次／严重度 → 功能优先级 → 验收条件**

避免只问“是否需要保护”，重点观察“现在怎样找来源、在哪里卡住”。

**调研方案以可追查记录为证据，问卷意愿不能替代真实任务表现**

# 单一保护方式，难以覆盖传播后的完整核验任务

| 现有方式 | 能够解决 | 传播后仍存在的缺口 |
| --- | --- | --- |
| 可见署名 | 直接展示作者或品牌 | 可能被覆盖或裁掉，也会占用画面 |
| 元数据／文件名 | 保存创建与来源说明 | 信息可能在平台转发、改名时丢失 |
| 相似图检索 | 找到相似内容与候选作品 | 相似不等于来源一致，更不等于有效授权 |
| **隐形水印** | **在图像中保存可检测信号** | **仍需登记关联、误检控制与失败复核** |

**图溯的切入点：把图像中的标识与登记、核验和复核流程连接起来**

# 02

# 作品介绍

**围绕生成、交付与再次核验组织体验。**

# 用一张电商营销图，贯穿生成、交付与再次核验

## 品牌／设计方




**作品编号： TS-001**

制作与交付

## 合作／传播方




接收与再次传播

## 运营／审核方




收到图片并决定使用

**上传收到的图 → 查找来源**

**用户不必知道图片经历过哪些处理，也能发起来源查找**

# 一次交付建立身份，一次上传启动来源核验

**设计制作**
描述生成或上传保护

→

**品牌交付**
登记编号＋留存交付图

→

**网络传播**
转发／压缩／改名

→

**运营核验**
上传收到的图片

→

**人工复核**
核对署名与授权材料

01 02 03 04 05

**正常：有效编号 → 来源登记 → 人工确认使用依据**

异常：无匹配／冲突／服务错误 → 不作确权结论 → 补充原图与材料

**业务使用结果是“有线索可核对”，而非自动判定侵权或许可**

# 登记、署名与交付效果，在一个页面完成

处理前




处理后




**1 登记**

填写项目与署名

**2 保护**

按实际方式处理图片

**3 交付**

前后对照并下载

**用户看到的是处理效果和交付图，算法细节保留在技术层**

# 上传收到的图片，直接查看可关联的来源线索




**1 上传**

无需回忆传播过程

**2 关联**

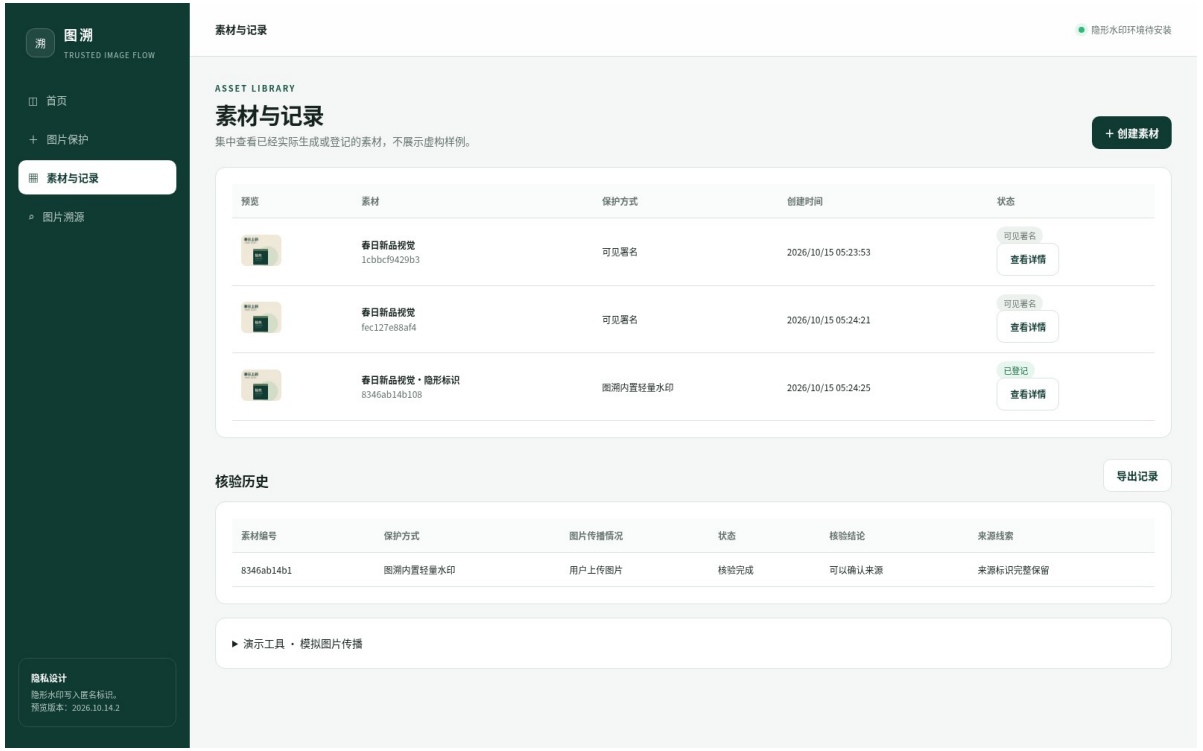
恢复有效标识后查找记录

**3 复核**

结合原图与授权材料核对

**查找入口简单，结果保持可核对、可复查**

# 把素材登记与核验历史放在同一条工作路径里




**1 整理**

查看登记信息与交付图

**2 追查**

回看历史核验与异常

**3 留存**

导出记录并补充业务材料

**让一次检测成为可以再次查阅的业务记录**

# 03

# 技术应用

球形水印、登记与模型服务协同工作。

# 生成侧建立身份，接收侧恢复身份，登记层连接两端

**生成与交付**

**用户描述**
画面与制作需求

**身份嵌入＋生成**
匿名编号 → 潜在噪声

**交付图片**
下载并发布

**匿名来源登记**
作品编号／项目声明／署名／核验历史

网络传播
压缩／转发／编辑

**接收与核验**

**收到图片**
上传待核验图像

**反演＋恢复消息**
生成身份 → 匿名编号

**显示来源线索**
有效匹配／人工复核

**从图像到登记的关联闭环，是方案的应用核心**

# 球形水印，适配“生成时标记、传播后核验”的需求




**生成先验适配**

将身份映射到扩散模型潜在噪声

**质量保护目标**

兼顾标识嵌入与生成内容观感

**生成端集成**

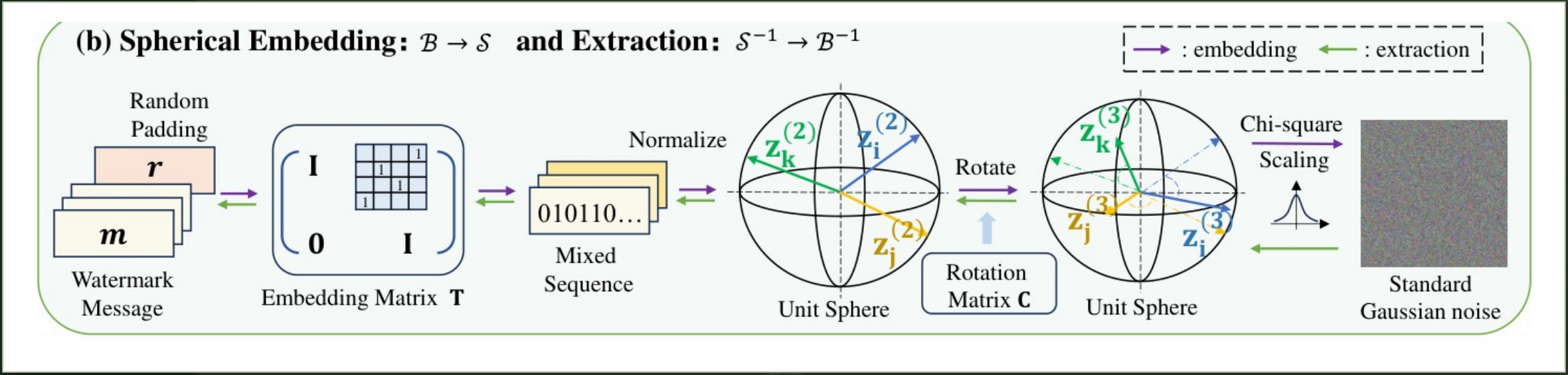
依托预训练生成模型构建路线

**传播后恢复**

通过反演与逆变换恢复消息

**选型围绕场景需求展开，最终效果由统一测试验证**

# 作品身份 → 球面映射 → 扩散图像生成



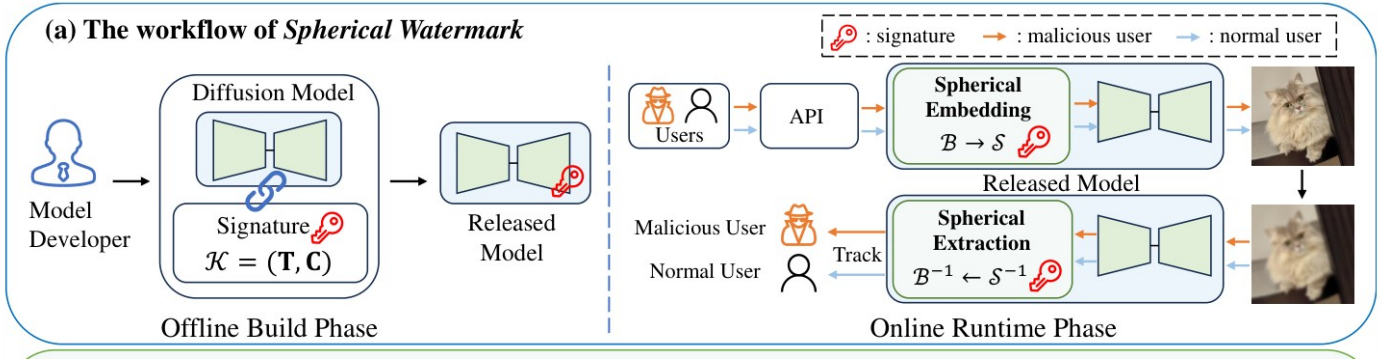

**身份编码**
匿名编号／重复与填充

**噪声构造**
可逆混合／旋转与半径

**模型生成**
噪声进入预训练扩散模型

**在生成环节嵌入可恢复身份，而不依赖外部文件名或说明**

# 传播图像 → 反演与消息恢复 → 来源关联




**图像输入**
上传收到的图片

➡

**恢复消息**
反演＋逆变换

➡

**来源关联**
匹配有效登记

➡

**人工检查**
材料与异常复核

**原研究方法承担消息恢复，应用设计承担登记关联和复核任务**

# 网页、任务服务与模型环境分离，按实际负载逐步接入

**浏览器入口**

图片保护／素材与记录／图片溯源

**任务与登记服务**

HTTP 接口／任务状态／异常提示

**模型执行环境**

独立 Python worker ／权重／签名

**原型存储**

JSON 登记＋图片文件

轻量原型： CPU 可运行
论文主线： GPU 生成与反演

正式接入条件
鉴权、签名保护、备份与并发验证

**资源需求随模型与任务规模确定，部署前以实测确认容量和成本**

# 04

# 场景创新

**将研究方法转化为实际核验任务。**

# 把研究方法转化为可使用、可复查的可信传播流程

**研究基础：球形水印的编码、噪声构造与反演恢复**

### 流程融合

从生成、交付到再次核验

**难点：算法与登记一致关联**

### 低门槛核验

收到图片后直接上传查询

**难点：误检、冲突和无法确认**

### 可追查管理

署名声明与核验记录衔接

**难点：签名、隐私与记录安全**

应用贡献围绕任务闭环展开，技术壁垒由稳定运行与严格验证积累。

**场景融合与工程能力，需要用用户任务和真实数据证明**

# 把用户的疑问，转化为可实现、可验收的系统要求

| 用户疑问 | 系统要求 | 验收关注点 |
| --- | --- | --- |
| 加标识会不会影响图片? | 生成保护＋前后对照 | 视觉质量与局部细节 |
| 收到图片后怎么找到来源? | 直接上传＋恢复编号 | 匹配正确率与无法确认率 |
| 这个结果能不能直接使用? | 登记展示＋授权辅助检查 | 信息完整性与复核提示 |
| 图片太多，能否重复查阅? | 素材与核验记录统一管理 | 任务耗时与记录可追查 |

**访谈与任务观察 → 需求优先级 → 功能设计 → 验收指标**

# 用阶段验收和明确交付物，连接算法、产品与验证工作

| 阶段 | 负责角色 | 阶段交付 | 验收门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原型闭环 | 产品＋验证 | 交互、登记、记录与错误语义 | 接口与工作流检查通过 |
| 模型接通 | 算法＋产品 | 生成／反演命令、配置与日志 | 独立样张可复现 |
| 统一评测 | 算法＋验证 | 正负样本、参数与失败案例 | 质量／恢复／误检齐全 |
| 业务试点 | 产品＋验证 | 用户任务记录与匿名反馈 | 同任务对照＋问题闭环 |

**每阶段保留配置、日志、问题单和验收记录，避免只有计划没有交付**

# 05

# 实现效果

同时展示成功结果、失败条件和业务价值。

# 用质量、恢复、误检与任务效率共同评价方案

| 视觉质量 | 标识恢复 | 错误控制 | 使用效率 |
| --- | --- | --- | --- |
| **图像观感与局部细节**<br>图像指标＋盲评观察 | **原图与传播后图像**<br>消息恢复率＋匹配情况 | **无水印与错误签名**<br>误检率＋冲突与异常 | **人工追问与系统查找**<br>任务耗时＋正确判断 |

## 传播条件

- 原始交付图
- 轻度／明显压缩
- 尺寸缩小一半
- 较大面积裁剪
- 重绘等失败条件

**同时记录成功、失败与无法确认，让验证覆盖真实使用边界**

# 让结果同时呈现“可以恢复”与“暂时失效”的条件




24 张自绘设计样张 · 当前内置轻量方法 · 仅说明本次受控条件表现

**裁剪样本未恢复，系统应保留“无法确认”并引导人工复核**

# 不误导用户的失败提示，与成功检出同样重要

**13 / 13**

**工作流检查通过**

覆盖处理、持久化与错误语义

**24 / 24**

**无水印样张未关联登记**

受控小样本，不推断零误检

**0.28 秒**

**本地查询中位耗时**

24 条登记规模，不代表线上性能

**服务出错**

显示未完成，不输出“未检出”

**登记冲突**

输出需复核，不强行归属

**持久化**

可回看登记与核验记录

**正确区分成功、无匹配、冲突与服务错误，保护后续使用决策**

# 同一批样张，在“压缩、裁剪、未标记”下走向不同处理结果

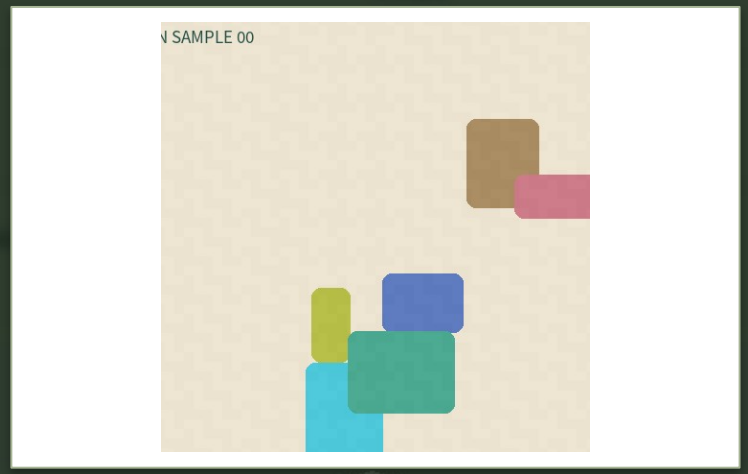
## 被压缩后收到




**24/24 找回登记**

查看来源声明，再核对授权

## 被大幅裁剪




**0/24 恢复标识**

保留无法确认，补充原图

## 收到无水印图




**24/24 未关联登记**

人工查找，不推断权属

**落地价值体现在“下一步怎么处理”，不只是返回一个技术分数**

# 把价值落到核对工时、返工次数和接入成本

### 可衡量的业务收益

减少来源追问／材料定位／重复登记

### 必须计算的接入成本

生成与反演算力／存储／维护／人工复核

### 月节省工时

**月核验量 × 单次节省分钟 ÷ 60**

### 净收益判断

**工时价值 − 推理、存储与维护成本**

以试点的实际耗时与错误处理成本填入，
再决定是否值得扩大接入。

**先证明能节省真实工作，再判断可持续推广的经济性**

# 嵌入品牌现有交付流程，逐步取得真实用户效果

### 入组与资料

一个合法营销素材批次

授权确认／去标识／留存原图

### 接入与使用

3—5 名设计、运营或审核用户

制作、交付、再次核验全过程

### 前后对照

同任务比较人工与系统方式

记录正确率、耗时和异常处理

试点材料：流程截图、样本清单、任务记录、匿名反馈、失败案例与改进前后对照。

进入常态使用的条件：核验稳定、画质可接受、材料可核对、失败可处理。

**试点应证明是否减少来源追问成本，而非只证明界面能够打开**

# 06

# 未来规划

从一个验证场景逐步走向常态使用。

# 以电商验证任务，再向创意、文创和媒体延伸

**首个验证点：电商营销素材**

品牌设计 → 合作交付 → 再次核验

观察：来源查找效率
检查：使用声明与复核提示

**创意设计**

署名与素材交付

**数字文创**

作品登记与使用线索

**媒体传播**

生成身份与来源辅助核验

**落地成效以试用数据衡量，社会价值围绕可信使用展开**

# 把当前薄弱点，转化为有验证门槛的下一步工作

| 当前问题 | 改进方向 | 验证门槛 |
| --- | --- | --- |
| 裁剪后无法恢复 | 验证鲁棒模型与对齐策略 | 同条件恢复＋误检＋画质同时报告 |
| 登记规模与短标识风险 | 索引、较长标识与冲突分流 | 扩容负载和冲突用例通过 |
| 签名与登记安全 | 受控访问、密钥隔离与备份 | 权限、泄露与恢复演练 |
| 尚缺真实用户成效 | 完成同任务试用与反馈闭环 | 原始任务记录和可追查改进 |

**以失败分析推动改进，避免把未来能力写成现有能力**

# 七项评分分别对应需求、实现、证据与应用价值

| | | |
|---|---|---|
| **创新性 20** | 场景任务、差异化与融合应用 | 21 |
| **需求分析 15** | 问题剖析、调研设计与需求映射 | 6 / 22 |
| **可行性 20** | 总体架构、方法适配与部署资源 | 15 / 19 |
| **实施 15** | 原型、职责与验收交付物 | 11 / 23 |
| **验证 10** | 条件、正负样本、失败与复查 | 25 / 26 |
| **效果 15** | 案例、试点与成本收益 | 28 / 30 / 29 |
| **总结 5** | 开放问题与后续验证 | 33 |

**最高档的论证与证据要求，贯穿场景、方法、验证和落地**

# 为数字图像的可信传播
# 保留可核验的身份线索

**图溯：从一次交付，到再次查找。**

**让图片传播之后，来源仍有迹可循**